

(来源：国家医保局)

3. 国家药监局发布《医疗器械临床试验项目检查要点及判定原则》

3月12日，国家药监局关于发布医疗器械临床试验项目检查要点及判定原则的公告。有关事项包括：提出统一判定原则，体现医疗器械和体外诊断试剂质量管理理念的一致性；分述检查要点，体现了两个领域各自特点。一是明确检查要点。将现场检查要点分为临床试验条件与合规性、受试者权益保障、临床试验方案、临床试验实施过程、临床试验记录与报告、试验器械管理等板块。二是完善检查内容。根据法规调整和监管实际，细化临床试验实施过程、临床试验数据溯源、体外诊断试剂样本溯源等检查内容。三是优化真实性问题判定原则。将判定结果细化为“真实性问题、严重不符合要求问题、规范性问题、符合要求”四种情形。该公告自2025年5月1日起施行。



原文链接：国家药监局关于发布医疗器械临床试验项目检查要点及判定原则的公告（2025年第22号）（来源：国家药监局）

4. 国家药监局进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项

3月18日，国家药监局发布了《关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告》（2025年第30号）。政策允许进口医疗器械注册人设立的境内企业，或与其具有同一实际控制人的关联企业（如子公司或关联公司）在境内生产，不再局限于注册人直接设立的企业；中国境内企业投资的境外注册人，也可由中国境内企业或者与该境内企业具有同一实际控制人的企业在境内生产。同时，注册申请人可以使用进口医疗器械的原注册申报资料，仅需补充符合中国强制性标准的技术要求和检验报告，复用原注册资料可减少重复申报，缩短审批时间；属于创新医疗器械产品的，在境内生产的注册、生产许可等流程可优先审批，加速落地。该政策的实施，将进一步降低外资医疗器械本土化生产门槛，加速产品引进，变身为国产医疗器械；吸引更多高端医疗器械产业链向国内转移，推动医疗器械产业高质量发展和产业升级。



原文链接：国家药监局关于进一步调整和优化进口医疗器械产品在中国境内企业生产有关事项的公告（2025年第30号）（来源：国家药监局）

5. 国家器审中心进一步加大对创新医疗器械支持力度有关事项

3月27日，国家器审中心发布关于进一步加大对创新医疗器械支持力度有关事项的通告，自通告发布之日起，按照“提前介入、一企一策、全程指导、研审联动”要求，进一步加强对创新医疗器械研发的指导服务。其中包括：一、对于创新医疗器械产品，申请人完成产品临床前研发工作和可行性临床试验（必要时）后，可通过器审中心开通的创新产品重大技术问题咨询沟通路径提出临床试验方案预审查申请，并同时提交拟开展的临床试验方案、立题依据综述及相关支持性资料、必要的临床前研究资料等。器审中心将依申请人申请对临床试验方案进行预审查，预审查意见作为后续技术审评工作的重要参考依据。二、对于非创新医疗器械产品，申请人需按照相关法律法规要求开展临床评价。



原文链接：器审中心关于进一步加大对创新医疗器械支持力度有关事项的通告（2025年第3号）（来源：中国器审中心）

6. 北京市发布支持创新医疗器械高质量发展若干措施

4月7日，北京市医保局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025年）》，共32项具体举措，全面涵盖医药创新研发、审评审批、产业转化、临床使用、智能化赋能与投融资支持等多个维度。对手术机器人企业而言，本次政策释放出多个积极信号：



一、重点支持关键核心技术攻关，推动“国产替代”加速。北京市明确提出将打造手术机器人技术创新中心，并鼓励医企协同攻克颅底肿瘤、骨盆骨折复位、心脏瓣膜修复重建等高难度术式的机器人技术瓶颈。这不仅是对产品研发层面的鼓励，更意味着未来手术机器人企业可以更好地对接临床未被满足的高阶需求，形成产品差异化壁垒。

二、加速“入院落地”节奏，推动临床转化。政策明确提出要将首台套产品、手术机器人等创新药械纳入重点支持范畴，鼓励其进入医疗机构，并将其使用情况纳入医院绩效监测。与此同时，企业可以申请DRG新技术除外，避免“进院即亏损”的现象。这一系列举措将极大改善手术机器人落地中的商业闭环问题。

三、配套建设培训中心、应用示范中心，提升应用能力。本次政策也鼓励企业建设器械培训中心和示范中心，这不仅有助于解决医务人员的“不会用、不敢用”问题，也能为企业自身积累数据、标准与反馈，加速产品的优化迭代。

四、探索设备租赁平台，缓解医院一次性采购压力。政策提出“搭建手术机器人等高值医疗设备租赁平台”，有望解决许多医院“想用但买不起”的困境，为手术机器人企业带来一种全新的商业模式探索方向。



原文链接：北京市医疗保障局 政务公开_政策文件_北京市医疗保障局等九部门关于印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025年）》的通知（来源：北京医保）

二、市场动态

1. 航天中心医院与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司举行智慧医疗研发与转化应用平台建设合作签约仪式

3月7日，航天中心医院与北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司举行智慧医疗研发与转化应用平台建设合作签约仪式。双方将医疗机器人、人工智能、虚拟现实、高端医学影像、放疗及核医学等先进技术和临床需求相结合，以介入诊疗、微创外科、医学影像、数智病理、急危重症救治、智慧康复等为特色，共同打造集智慧医疗研发、转化、应用与人才培养为一体的综合性临床科技创新高地，共同为卫生健康事业高质量发展贡献智慧和力量。



(来源：医疗机器人创新中心)

2. 华为组建医疗军团布局智慧医疗

3月8日，华为正式宣布组建医疗卫生军团，用AI大模型为中国医院装上“智能心脏”，提升医疗效率和质量。该军团旨在整合华为在5G、云计算、AI大模型等领域的技术积累，重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。华为医疗卫生军团由DCS领域总裁张伟力挂帅，整合了华为在5G通信、云计算、边缘计算、昇腾计算架构及盘古大模型等技术优势，打造“临床能用、医院敢用”的硬核场景，构建覆盖医疗诊断、治疗和管理的全链条智能医疗体系。

2月18日，华为与上海瑞金医院联合发布临床级病理大模型RuiPath，可覆盖90%常见癌种及罕见病，单切片诊断时间仅需数秒，显著提升诊断效率。2月21日，华为和塞力医疗集团签署合作协议，基于AI技术在多个领域展开深度合作，包括智能诊断产品研发、数字疗法及脑科学大模型、罕见病/危重症等专病大模型、微生物耐药诊疗及预测大模型等。



(来源：思宇Med Tech)

3. 美国通用电气医疗超声大中华区总部暨高端医疗器械生态圈项目在无锡开工

3月11日，美国通用电气医疗超声大中华区总部暨高端医疗器械生态圈项目在江苏无锡正式开工。项目将围绕“一圈三中心”的发展规划，打造超声业务高端医疗器械生态圈、创新中心、服务中心和客户体验中心，赋能无锡高端医疗器械产业集群的高质量发展。项目建成后，无锡基地将引入新产品、新产线，升级绿色供应链生态，推动智能化和数字化创新，并进一步提升国产研发能力，以无锡为中心，打造辐射长三角及全国的医疗器械产业集群，为中国和全球患者提供更多创新产品。



(来源：GE医疗)

4. 直观复星在北京成立新公司，加速手术机器人国产化布局

3月18日，直观复星在北京成立了新公司观星医疗器械（北京）有限公司，注册资本达2000万元人民币。该公司由直观复星全资持股，其经营范围广泛，涵盖第一类医疗器械销售、专用设备修理、进出口代理、国内贸易代理、市场营销策划、企业管理、采购代理服务等多个领域。

直观复星是复星医药与美国直觉医疗（Intuitive Surgical）的合资公司，专注于达芬奇手术机器人等高端医疗器械在中国的研发、生产、销售及售后服务。此次在北京成立新公司，是直观复星进一步深化在中国市场布局的重要举措。新公司的成立将有助于直观复星更好地对接北京及周边地区的医疗市场，推动手术机器人技术的普及和应用。



(来源：器械之家)

5. 国家药监局器审中心医疗器械创新服务站落地昌平

3月27日，国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心医疗器械创新北京服务站在北京昌平区正式揭牌成立。服务站将致力于加速医疗器械创新成果的转化和产业发展，通过构建高效协同的服务链，实现审评重心的前移。这一举措将有助于创新成果的快速转化，加速新技术、新产品的市场应用。同时，服务站还将聚焦医疗器械领域的重点方向，提速审评审批流程，提升检验效率，为整个产业发展注入强劲动力。

会上还宣布了“中国高端医疗装备创新与高质量发展交流中心”的成立。该交流中心坐落于昌平发展国际医疗器械城东区，将在国家药监局和北京市药监局的指导下，与创新服务站形成“双核驱动”的战略布局。



(来源：昌发展)

6. 哈工大推出国际顶级机器人期刊《智能机器人 (SmartBot) 》

4月12日，哈尔滨工业大学宣布联合Wiley出版集团推出国际学术期刊《智能机器人 (SmartBot) 》，首期创刊号于2025年3月正式上线面向全球发布。期刊汇聚20国49位编委，含26位院士，由瑞士院士Bradley Nelson任主编，哈工大副校长刘宏任编委会主任。依托国家级重点实验室，期刊聚焦机器人技术前沿与交叉领域，首期以“前沿突破与范式创新”为主题，收录多国顶尖学者成果。主编社论强调医疗机器人领域高速增长，呼吁建立国际伦理规范，并通过开放获取平台推动产学研转化，致力打造机器人领域国际顶级学术交流平台。

作为一本多学科交叉的英文期刊，SmartBot致力于构建全球学术共同体，推动基础理论与产业应用的双向转化，发表机器人技术前沿与交叉领域的原创性研究、综述论文及短篇通讯、评论、观点等文章，包括但不限于机器人化制造、软体机器人、人形机器人、微纳机器人、医疗机器人、驱动控制、人工智能、人机交互、机构学、传感与检测等方向，通过Wiley Online Library平台向全球开放获取。

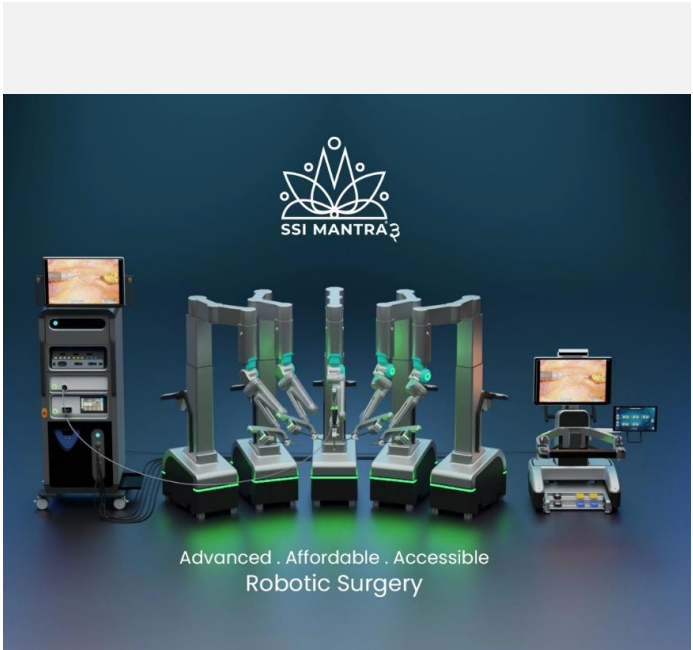


(来源：哈尔滨工业大学)

7. 印度腹腔镜手术机器人公司SS Innovations上市

4月25日，印度腹腔镜手术机器人公司SS Innovations宣布公司普通股已经获得纳斯达克正式批准以代码“SSII”挂牌交易。上市当天，公司以11.35美元的价格收盘，当日成交额为610.94万美元。公司已经开始在印度以外地区进行全球扩张，进军尼泊尔、厄瓜多尔、危地马拉、菲律宾、印度尼西亚、斯里兰卡和乌克兰等市场。同时预备进军欧洲和美国市场，目前正在为SSi Mantra 手术机器人系统申请获得CE标志和FDA认证，预计分别于2025年底和2026年初获得。

SS Innovations公司成立于2015年，是一家专门从事外科机器人系统的研究、开发和制造的公司，使用集成了人工智能和深度学习或机器学习的专有软件开发完全自主的医疗机器人系统，公司的产品和服务包括SSi Mantra外科机器人系统，旨在提供成本效益高的微创手术解决方案。



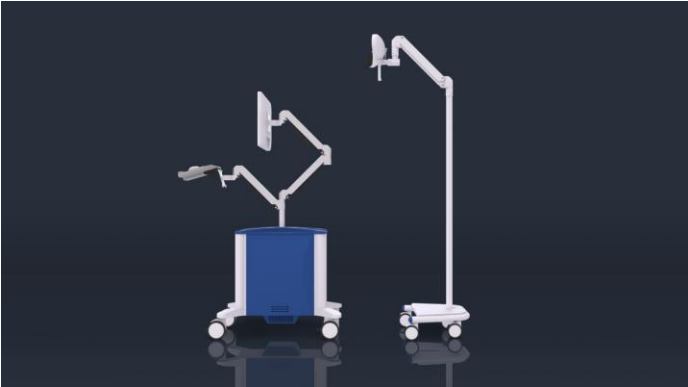
(图片来源：SS Innovations)
(来源：Med Robot)

三、财经投资

1. 脊柱外科手术机器人公司霖晏医疗获新一轮融资

3月10日，霖晏医疗完成新一轮融资，投资方为专注于一级市场医疗大健康产业量化评价投资的华医资本。本轮融资完成后，霖晏医疗将进一步加深AR脊柱外科手术导航系统商业化布局及加强在AR、AI数智化骨科赛道研发、产品布局，为医生、医院、医疗市场提供效率更高、安全更高、性价比更高的产品。

2024年4月，霖晏医疗自主研发的应用AR技术的脊柱外科手术导航系统Holonavi S获批上市；5月，霖晏医疗宣布与上海市第一人民医院共建AR脊柱外科手术导航系统培训基地，并与大连大学骨科医学研究中心签订骨科数字化应用中心项目合作协议；10月，霖晏医疗AR脊柱外科手术导航系统获批生产证。



脊柱外科手术导航系统HOLONAVI S
(来源：霖晏医疗)

2. 具身智能外骨骼公司程天科技完成B轮近亿元融资

3月27日，杭州程天科技发展有限公司宣布完成近亿元B轮融资。本轮融资由锡创投领投，浩悦资本担任独家财务顾问。资金将重点用于具身智能外骨骼技术研发迭代、脑机新产品研发注册、生产基地扩建以及全球市场拓展，进一步推动具身智能外骨骼穿戴机器人在康复养老与消费市场的应用落地，加速海内外渠道网络拓展，打造全球领先的外骨骼技术企业。

目前，程天科技已形成覆盖神经康复、肌骨康复、行动代偿等全场景医疗级产品矩阵。新一代搭载脑机接口、脊椎电刺激、“脑脊融合”系列康复外骨骼产品已经与首医宣武医院、复旦华山医院等机构合作，成功实施多例“脊髓电刺激+外骨骼”协同治疗，标志着程天科技向人机融合，让外骨骼机器人技术推动人类进化的路上又进了一步。



(图片来源：程天科技)
(来源：动脉网)

3. CMR Surgical公司融资2亿多美元用于全球业务拓展

4月2日，腹腔镜手术机器人公司CMR Surgical宣布已完成一轮超过2亿美元（合约14.6亿人民币）的融资，包括股权和债务资本。资金将用于把Versius手术机器人系统扩展到全球更多医院，重点是在美国推出Versius系统。其他资金用途包括推进手术机器人创新和产品开发，包括推出新增强版的Versius Plus系统。此次融资包括来自Trinity Capital的6875万美元新债务投资，以及公司所有现有主要投资者的参与。

Versius手术机器人系统于2024年10月获得了美国FDA的批准，并且在去年年底推出了该系统的增强功能，包括超声刀。新增强版的Versius Plus系统能够支持所有专科手术，由手术器械组合、控制台、数字分析功能以及荧光成像系统等部分组成。CMR Surgical公司还在通过两项正在进行的临床试验扩大其临床应用范围，其中一项评估Versius在小儿外科手术中的应用，另一项则在经口机器人手术中的应用。



(图片来源：CMR Surgical)
(来源：Med TF)

4. 血管腔内介入手术机器人公司奥朋医疗完成近亿元C轮融资

4月21日，上海奥朋医疗科技有限公司宣布完成近亿元人民币C轮融资。此次融资由济南国际医学中心产业发展有限公司与济南市槐荫区国融控股有限公司联合领投，山蓝资本跟投。资金将着重投入到AI驱动的血管腔内介入手术机器人的研发、量产及商业化，加速构建全球领先的智能手术机器人生态。

奥朋医疗成立于2017年，总部位于上海张江科学城，是上海市专精特新企业。公司依托自主研发的ALLVAS™血管腔内介入手术机器人系统，将人工智能算法融入手术全流程，构建了三大核心技术壁垒：创新开放式平台，可兼容冠脉、外周、神经、肿瘤等8大介入领域，已成功完成神经血管取栓滤器植入及主动脉支架植入机器人手术。在冠脉、外周、主动脉介入手术同时进入临床阶段，血管介入手术机器人已完成冠脉PCI适应症多中心临床试验，进入NMPA注册阶段。

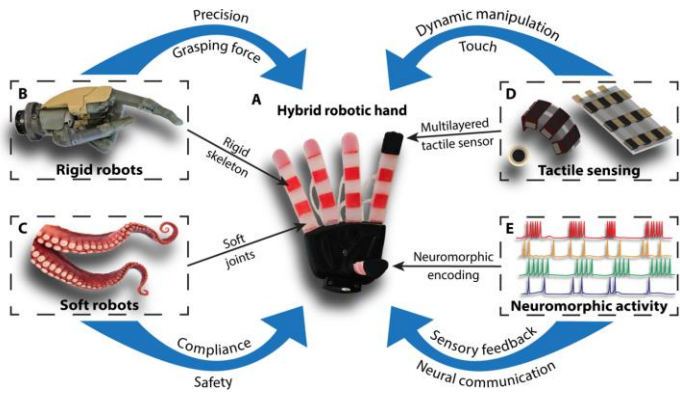


ALLVAS™ 血管腔内介入手术机器人系统
(来源：奥朋医疗)

四、新技术

1. 美国约翰霍普金斯大学研发实现精准抓取和表面纹理识别的仿生假肢机械手

3月5日，美国约翰霍普金斯大学Sriramana Sankar团队基于人体生理学原理，研发了一款融合软体机器人关节、刚性内骨骼和三重独立神经形态触觉传感层的仿生假肢。该设计充分发挥软体与刚性机器人的协同优势，使混合机械手能够自适应抓取多种不同表面纹理、重量和硬度的日常物品，并以99.69%的平均分类精度实现物体识别。在纹理辨别测试中，搭载多层触觉传感系统的混合机械手达到98.38%的平均分类准确率，显著超越传统软体机器人手和刚性假肢手指。通过肌电信号控制，这款革命性假肢能帮助上肢缺失患者实现柔性物体的精准抓取，并同步完成表面纹理的智能识别。该研究成果发表在Science Advances期刊上，参考文献：Sriramana Sankar et al., A natural biomimetic prosthetic hand with neuromorphic tactile sensing for precise and compliant grasping.Sci. Adv.11,eadr9300(2025).DOI:10.1126/sciadv.adr9300.

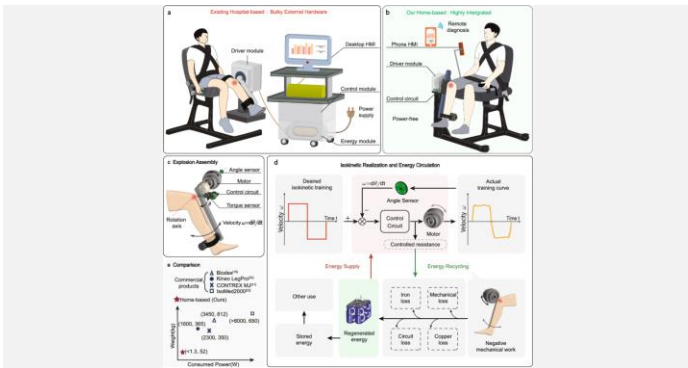


(来源：机器人技术与应用)

2. 北航研发出无源等速抗阻膝关节康复机器人

3月8日，北京航空航天大学机械工程及自动化学院机器人研究所的丁希仑教授、张武翔教授、冯仰刚副教授团队，联合中国科学技术大学近代力学系王柳特任教授，提出了一款无源等速抗阻膝关节康复机器人，该机器人专为居家康复场景设计。相较于传统商用大型等速训练设备，提出了适应于无源等速抗阻机器人动态能量再生方法，摒弃了传统设备中的能量模块和供电电源，从而降低了设备的体积和重量，提升了整体的集成度。

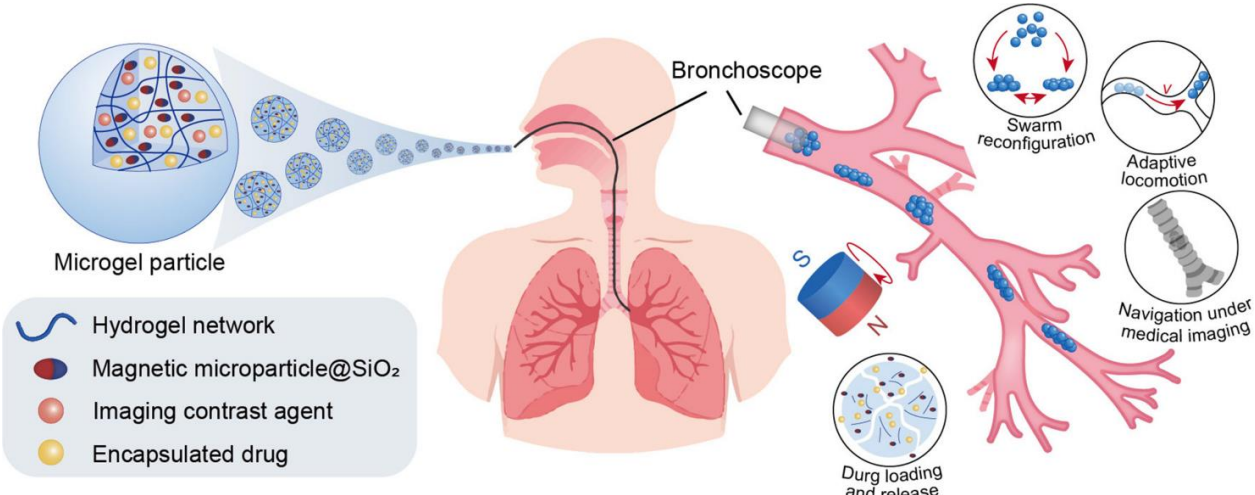
为了全面评估无源等速抗阻机器人的性能，研究团队招募了10名健康受试者和10名膝关节术后患者参与了无源特性实验。实验结果显示，尽管个体肌肉力量存在差异，但是所有受试者的再生功率/消耗功率的比值均大于1，这一结果充分展示了该机器人在不同康复场景中，针对不同身体状况的用户，均能稳定提供无源等速训练的能力。该研究成果发表在Nature Communications期刊上，参考文献：Feng, Y., Wu, H., Ren, J. et al. Power-free knee rehabilitation robot for home-based isokinetic training. Nat Commun 16, 2347 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57578-z>



(来源：北航科研)

3. 香港中文大学（深圳）俞江帆团队研究成果为磁性微机器人集群为肺部给药提供新思路

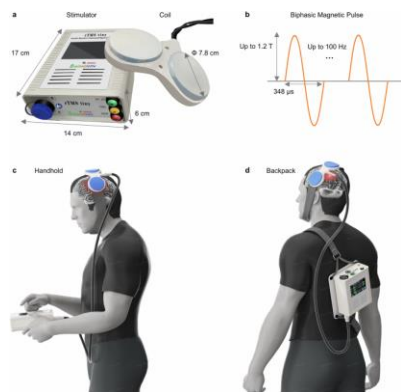
3月12日，香港中文大学（深圳）理工学院俞江帆教授团队提出了由微凝胶颗粒组成的磁性微机器人集群用于支气管靶向递送。结合可编程磁场调控技术，实现了微机器人集群的多模态运动控制和自适应形态重构，并在体外复杂支气管模型中展现出三维运动能力和精准导航。结合医学成像造影剂，实现了X射线透视成像下的集群追踪，在离体猪肺模型中验证了存在黏液情况下的集群磁控导航。进一步，基于计算机断层扫描成像反馈，在活体猪模型中，有效控制集群按需进行结构重构以避免微凝胶颗粒丢失进非目标分支中，驱动集群沿着支气管壁攀爬进入倾斜分支，并成功将所包裹货物递送至肺深处靶向支气管。该研究成果发表在Science Advances期刊上，参考文献：Hui Chen et al., Active microgel particle swarms for intrabronchial targeted delivery.Sci. Adv.11,eadr3356(2025).DOI:10.1126/sciadv.adr3356.



(来源：深圳市人工智能与机器人研究院)

4. 中科院自动化所研发可穿戴经颅磁刺激设备

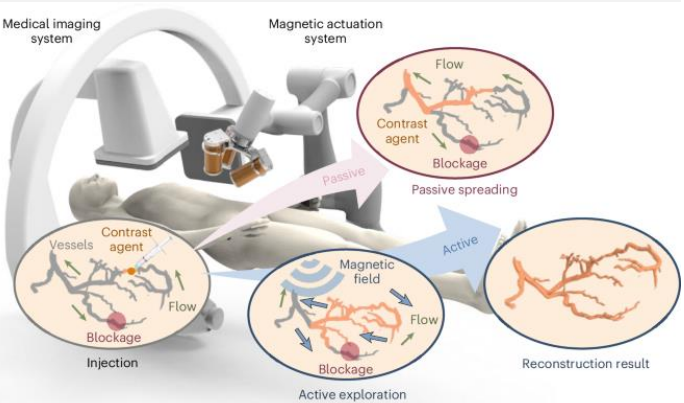
3月19日，中科院自动化所脑网络组与脑机接口北京市重点实验室研制一款电池供电的可穿戴经颅磁刺激设备（rTMS）。团队突破了轻量级磁芯线圈设计和高功率密度高压脉冲驱动技术两大难题。轻量级磁芯线圈设计将TMS的单脉冲的能量损耗降至传统商用rTMS设备的1/10以下，最大功率由10 kW降至800 W，同时刺激强度和线圈重量维持不变；高功率密度高压脉冲驱动技术将驱动器的功率密度提高至传统商用rTMS设备的10倍以上，将主机的重量由55kg降至3公斤，并由电池供电，实现全场景的可穿戴应用。在人体试验中，该设备成功诱发了手部和腿部的运动诱发电位（MEP），在自由行走过程中实现了rTMS神经调控，揭示了中枢神经系统和不同肢体肌肉活动之间的动态相互作用。该研究成果发表在Nature Communications期刊上，参考文献：Qi, Z., Liu, H., Jin, F. et al. A wearable repetitive transcranial magnetic stimulation device. Nat Commun 16, 2731 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-58095-9>.



(来源：中国科学院自动化研究所)

5. 香港中文大学（深圳）俞江帆团队研发基于微机器人集群的全场景主动造影探索技术

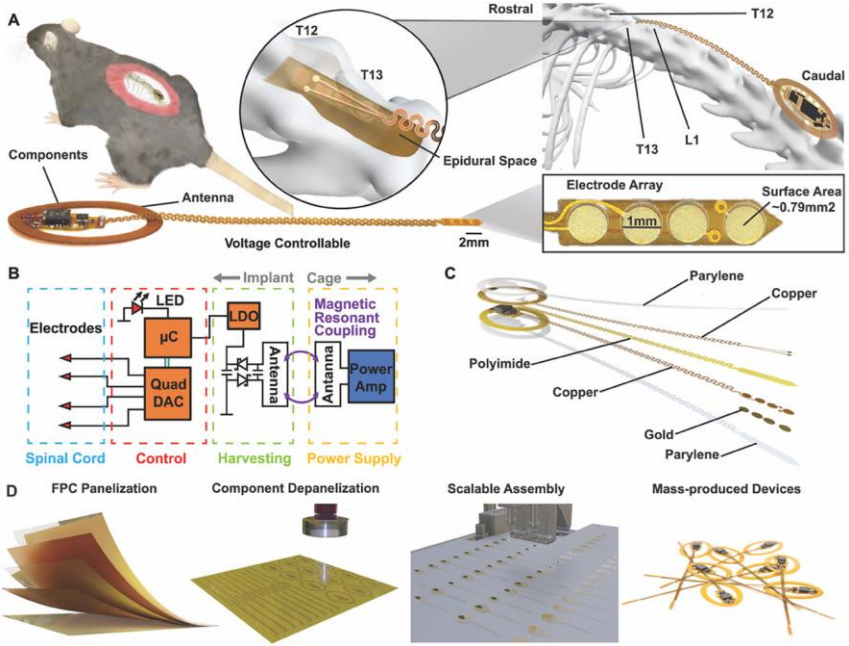
3月19日，香港中文大学（深圳）理工学院俞江帆教授团队引入磁性微型机器人集群作为载体，开发了复杂三维血管的主动探测与结构重建策略，在磁场主动引导下可以实现精准、完整的三维血管网络成像，重建完整血管网络的三维结构，可以大幅提升全场景造影效果，帮助医生精准定位病变血管内的血栓、狭窄部位以及渗漏点，是后续精准介入治疗的技术基础。该研究成果发表在Nature Machine Intelligence期刊上，参考文献：Du X, Wang Y, Law J. et al. Active exploration and reconstruction of vascular networks using microrobot swarms. Nat Mach Intell (2025). <https://doi.org/10.1038/s42256-025-01012-y>.



(来源：深圳市人工智能与机器人研究院)

6. 华盛顿大学研发无线无电池脊髓点刺激设备用于疼痛管理

4月4日，华盛顿大学医学院研究团队开发了一种无线无电池的多模态脊髓电刺激器（M-SCS）。该设备通过磁共振耦合供电，集成柔性电极阵列，支持低频（50Hz）和高频（1kHz）等多种刺激模式，能在啮齿类动物模型中实现长期稳定刺激。实验表明，该设备可有效缓解神经损伤模型的机械性痛觉过敏，且植入后对运动功能和脊髓组织无显著影响。该研究成果发表在Advanced Science期刊上，参考文献：Widman AJ, Bashar T, Burton A, et al. Chronic, Battery-Free, Fully Implantable Multimodal Spinal Cord Stimulator for Pain Modulation in Small Animal Models. Adv Sci (Weinh). 2025 Apr 4:e2415963. doi: 10.1002/adv.202415963. Epub ahead of print. PMID: 40184607.



(来源：医疗机器人创新中心)

五、新产品

1. 瑞龙外科海山一®腔镜手术机器人获得NMPA批准上市

3月6日，瑞龙外科自主研发的海山一®腔镜手术机器人正式获得国家药监局上市批准(注册证编号：国械注准20253010500)。海山一®不仅是一款分体式腔镜手术机器人，同时也是一款上市即获批4大专科全适应症的手术机器人。海山一®腔镜手术机器人在普外科、胸外科、妇科及泌尿外科四大领域完成多中心临床试验，实现多项国际领先技术，并取得了100%的成功率，成功拓展20+高难度术式，涵盖各科复杂多变的手术场景。



海山一®腔镜手术机器人
(来源：瑞龙外科)

2. 史赛克推出第四代手术机器人Mako 4

3月11日，史赛克公司在2025年美国骨科医师学会（AAOS）年度会议上展示了Mako SmartRobotics™的新增系统功能，并宣布新一代Mako 4手术机器人已经全面上市。

作为一款集成化机器人手术系统，Mako 4提供了一系列扩展应用与创新功能，致力于在Mako全髋关节、全膝关节、单髁膝关节及脊柱手术中显著提升临床效果与操作体验。该系统还整合了史赛克第四代Q导航系统，Q导航系统是一种先进的外科手术导航解决方案，尤其适用于脊柱和颅骨手术。该系统于2022年推出，配备了脊柱导航软件，提供无与伦比的速度和多种光学跟踪方法，包括全光谱主动/被动混合光学跟踪、半自动和自动处理功能，以及手势识别。导航系统使用专有的第四代FP8000摄像头，具有快速刷新速度和灵活的跟踪模式。该系统旨在优化手术规划和导航能力，帮助外科医生提高手术效率并缩短手术时间。截至2023年，该系统已在超过2400例脊柱病例中应用，获得了积极的反馈。



(来源：Med Robot)

3. 罗伯医疗消化内镜手术机器人获得NMPA批准上市

3月12日，国家药监局批准了深圳市罗伯医疗科技有限公司的消化道内窥镜手术器械控制设备（国械注准20253010539）创新器械注册申请。罗伯医疗消化内镜手术辅助操作系统采用了创新的微型连续体柔性机械臂设计，这一方案为消化内镜下手术操作带来了全新的突破。通过用机械臂的运动实现对内镜黏膜下剥离术（ESD）中病变组织的牵引与提拉，让手术操作更接近医生的直觉，进而实现缩短手术时间、降低术中并发症发生概率。

该系统的柔性臂直径可以控制在3mm左右，同时在消化道的有限空间内实现了4自由度的精准主从控制。这项技术创新大大提高了ESD的安全性，降低了该手术的学习难度，为该术式的普及推广提供了手术机器人的解决方案。



消化内镜手术辅助操作系统
(来源：ROBO科技)

4. 唯迈医疗ETcath介入手术机器人获得NMPA批准上市

3月21日，国家药监局批准了北京唯迈医疗科技股份有限公司的“冠状动脉介入手术控制系统”（国械注准20253010587）创新产品注册申请。

ETcath®介入手术辅助系统是一款高端介入手术机器人设备，通过集成先进的影像技术、精准操作控制系统以及人工智能分析平台，实现了介入手术的全流程智能化辅助。ETcath®实现了三大系统数据闭环：“透视眼”——DSA高清无噪声影像：通过多模态影像融合技术实时叠加DSA、CT、MRI三维血管模型，结合AI智能标定功能，能够以0.1mm的精度自动识别病变，比传统肉眼识别精度提升5倍。“精准手”——影像引导下精准安全操作：具备亚毫米级运动控制能力，误差小于0.05mm，配备最小力感知精度可达0.01N的触觉感知系统，并支持多种耗材适配及智能手法仿生功能，确保手术操作的精准与安全。“智慧脑”——AI智慧影像分析平台：基于百万级病例数据库，可实现秒级模型生成和精准影像数据分析，为术者提供实时决策支持。



ETcath®介入手术辅助系统
(来源：唯迈医疗)

5. 精锋®多孔腹腔镜手术机器人获欧盟CE认证

3月24日，精锋医疗自主研发的精锋®多孔腹腔镜手术机器人系统正式获得欧盟CE（MDR）认证，可应用于泌尿外科、妇科、普通外科及胸外科等多个腔镜微创手术领域。目前，精锋®多孔手术机器人系统已在海内外约200家医院得到了广泛的、大规模的临床应用。此次通过CE认证，意味着精锋医疗不仅满足了欧洲市场对高端医疗设备的严格准入标准，也具备了进入这一全球第二大医疗器械市场的资质。精锋医疗®已与泌尿外科医疗器械全球领导者Dornier MedTeh以及波兰老牌医疗集团Meden-Inmed达成重大战略合作，依托其成熟的网络渠道等支持体系，以“南欧+中东欧”的双核布局，逐步辐射形成覆盖欧洲南北市场的战略网络。



精锋®多孔腹腔镜手术机器人系统
(来源：精锋医疗)

6. 敏捷医疗AGIBOT腔镜手术机器人获得NMPA批准上市

3月26日，敏捷医疗科技（苏州）有限公司宣布其自主研发的AGIBOT腔镜手术机器人正式获得国家药监局注册批准上市（国械注准20253010649）。AGIBOT腔镜手术机器人是泌尿外科、妇科、普外科、胸外科等多学科腹腔镜手术的关键设备。

敏捷医疗成立于2020年9月，公司专注于手术机器人的创新研发与产业化，聚焦于人体多系统良恶性疾病的精准诊疗，以腔镜手术机器人、自然腔道手术机器人为核心构建产品管线。AGIBOT腔镜手术机器人目前已在南京大学医学院附属鼓楼医院、郑州大学第一附属医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国人民解放军总医院完成130余例临床手术，涵盖泌尿外科、肝胆外科、胃肠外科、结直肠外科、妇科、胸外科等多个学科的复杂术式。



AGIBOT腔镜手术机器人
(来源：敏捷医疗)

7. 联影智融穿刺、骨科、神外手术机器人获得NMPA批准上市

4月1日，联影智融的穿刺手术导航定位系统获批上市（国械注准20253010707）；4月21日，联影智融的骨科手术导航定位系统（国械注准20253010798）和神经外科手术导航定位系统（国械注准20253010802）获批上市。

联影智融的uInterv C550 经皮介入手术机器人利用CT影像实时引导，赋能医生全程“实时可见”地观察到病灶、靶点、危险器官和穿刺手术器械的位置关系；结合主从协同操作的模式突破时空壁垒，医生可远程控制手术机械臂精准入路。该技术真正克服了术中呼吸、心跳运动的影响，更加精准地直达靶点。uNav-OSIS-550脊柱创伤一体化骨科手术机器人深度融合医学影像人工智能处理技术、全流程可视化技术、人机交互技术，机器人采用的微创化操作方式，有效减少术中出血量和感染风险。uNav-Brain 550神经外科手术导航定位系统凭借智慧化的手术影像处理算法和亚毫米级穿刺精度，为癫痫病灶定位、帕金森DBS电极植入等复杂手术提供双重安全保障，针对肝胆胰、胸外及泌尿外科的临床痛点。



uInterv C550（左）和uNav-OSIS-550（右）
(来源：联影智融)

8. 术锐发布蛇形臂手术机器人“可变孔技术”及创新平台“术锐®S+suite”

4月8日，北京术锐机器人股份有限公司在第91届中国国际医疗器械博览会（CMEF）现场发布了“可变孔技术”及“超微创外科技术创新平台S+suite”。可变孔技术标志着手术入路设计进入自由化阶段，此模块支持单孔、多孔及混合孔的无级切换，该技术的诞生无疑将加速超微创临床技术的进一步普及。S+Suite创新平台由“SRS低延迟远程手术系统”、“SE复合凝切刀”、“S-Center转化医学中心”三大核心模块组成，三大模块协同为超微创外科打开规模化、主流化的大门。

术锐®S+suite作为中国原创的超微创外科技术平台，在系统响应、操控精度、临床适应性等方面均有卓越表现。该技术平台的发布标志着中国在高端医疗装备领域实现从“技术追赶”到“技术定义”的历史性跨越。这一突破性成果以完全自主知识产权的“蛇形臂技术”为核心，彻底打破国际巨头对微创手术机器人领域的技术垄断，推动全球外科手术迈入“单孔PLUS”智能时代，向国际医疗市场展示中国高端医疗装备的创新实力。目前该平台也在推进欧盟CE认证。



(来源：术锐机器人)

9. 雅客智慧口腔手术机器人获得NMPA批准上市

4月17日，雅客智慧新款口腔手术机器人及导航设备正式获得国家药监局注册证，注册证号分别为：国械注准20253010776和国械注准20253010777。产品在精准度、智能化和适用范围等方面均实现突破，推动了口腔数字化手术的进步，使高难度手术更加精准、安全和微创。



(来源：雅客智慧口腔手术机器人)

10. 唯精医疗腹腔镜手术机器人SR01-200获得NMPA批准上市

4月21日，康基医疗旗下联营公司杭州唯精医疗机器人有限公司自主研发的四臂腹腔镜手术机器人SR01-200获得国家药监局的注册批准，正式获批上市（国械注准20253010806）。

唯精医疗成立于2021年12月，聚焦微创手术智能化平台的应用与推广，是一家面向微创外科与精准治疗，致力于医疗机器人核心技术攻关与系统研发、生产、销售为主导产业的创新型企业。公司布局了包括三臂、四臂多孔手术机器人及单孔手术机器人等多产品线腹腔镜手术机器人系统。腹腔镜手术机器人系统SR01-200获批前已在浙江大学医学院附属邵逸夫医院、浙江大学医学院附属第二医院完成多科室临床试验，顺利开展泌尿外科、普外科、妇科典型术式，该系统可提供三维高清视觉、更强的灵活性、更大的活动范围、更精准的控制能力，可过滤震颤，在出血量和缩短手术时间方面也展现出显著的临床获益。



(来源：康基医疗)

六、新应用

1. 微创电生理成功完成首批Magbot™机器人导航手术

3月2日，上海交通大学医学院附属瑞金医院心脏内科金奇主任医师宣布完成首批Magbot™机器人导航手术。该手术应用微创电生理Magbot™一次性使用磁导航盐水灌注射频消融导管和Columbus®三维心脏电生理标测系统，并联合Genesis RMN™心脏电生理机器人磁导航系统为三名心律失常患者实施了精准、高效的射频消融治疗，该手术的成功实施标志着国内磁驱导航技术迈入新阶段，为复杂心律失常治疗带来了全新的微创解决方案。

Magbot™机器人导航手术应用磁驱导航导管，融合磁驱导航和三维射频消融技术，与Genesis RMN™心脏电生理机器人磁导航系统联用时，其独特之处在于通过系统产生的低强度磁场，操控患者体内磁驱导航导管，使其灵活到达心腔的任意位置，实现导管头端的精准导航。与Columbus®三维心脏电生理标测系统联用时，导管内置磁感应器实时显示位置并完成心脏三维建模，医生可在精准模型上进行心电信息描记和病灶定位，实现对异常心律失常的精准诊断和治疗。



(来源：微创电生理)

2.上海瑞金医院使用术锐单孔机器人完成经会阴入路尿道癌根治术

3月5日，上海交通大学医学院附属瑞金医院泌尿外科潘隽玮主任团队成功完成一例蛇形臂单孔机器人辅助下经会阴入路尿道癌根治术。这一创新性的手术开启了机器人经会阴入路手术的新篇章，为尿道癌患者带来了更微创的治疗方案。

术中，潘主任坐在医生控制台前，通过主操作器，轻松遥控操作机器人的蛇形手术工具完成各种复杂精细的手术动作。同时，在机器人10倍放大的3D高清视野下，潘主任精准地分离组织、切除癌变组织，在狭小空间进行着毫米之间的精细操作。这一成功案例不仅验证了蛇形臂单孔机器人在泌尿外科复杂手术中的潜力，更推动其向乳腺、耳鼻喉等传统依赖开放入路的领域拓展。创新单孔技术的应用不仅提升了手术安全性与效率，更以“小创伤、快康复”为核心，重新定义了复杂肿瘤手术的标准。



(来源：术锐机器人)

3. 佗道医疗佗灵®腔镜手术机器人成功完成胸外科临床试验

3月17日，由知名胸外科专家陈亮主任牵头的，佗道医疗自主研发的佗灵®腔镜手术机器人胸外科临床试验在江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）成功完成首例入组。在佗灵®腔镜手术机器人的辅助下，胸外科吴卫兵教授顺利完成了机器人辅助食道癌根治术试验，标志着佗灵®在泌外、普外、妇科后，在胸外科的临床应用中再次展现了其全面的卓越性能。

术中，吴教授与佗灵®紧密配合，通过自研3D高清内窥镜精确定位病灶。佗灵®机械臂设计优越，在胸腔内灵活操作，顺利处理奇静脉、分离食道、清扫淋巴结，成功完成手术。其高清晰度3D图像、主手二段力、13自由度机械臂，为医生提供了更佳的组织辨识度和精细操作，解剖分离流畅轻松，细微出血明察秋毫。手术效果明显优于传统腔镜手术。



(来源：佗道医疗)

4. 术锐®机器人完成中欧5G远程肺癌肿瘤根治切除术

4月2日，国际胸外科权威专家 Diego González Rivas教授团队与苏州大学附属第一医院赵军教授团队携手合作为欧洲的一位患者成功实施肺癌右肺上叶肿瘤根治切除术，这是术锐®蛇形臂单孔机器人在欧洲临床的首秀，开启了中国原创的蛇形臂手术机器人技术全球输出的新纪元。本次手术的主刀医生团队位于中国苏州，患者身处罗马尼亚布加勒斯特，罗马尼亚胸外科专家Dr. Mugurel Bosinceanu现场配合。

术锐®机器人凭借蛇形臂原创专利技术，通过肋间入路仅需3-4cm的单一小切口即可完成复杂肺癌根治手术，显著降低患者创伤并缩短术后恢复周期。针对肋间入路的特殊限制，研发了配合蛇形臂的特种扁平三孔鞘管，使手术器械与高清3D内窥镜可通过单一肋间切口进入病人胸腔，蛇形手术器械高度灵活，术中在胸腔狭小空间内可从任意角度灵活游离肺门结构，精准安全的完成操作。这一革新使单孔机器人在胸外科的应用真正实现“微创-精准-安全”三重升级，为复杂胸腔手术提供了更优解决方案，彻底破解了欧洲胸外科在微创性与操作效率之间的两难困境。



(来源：术锐机器人)

5. 强生医疗科技 Ottawa 手术机器人完成临床手术

4月14日，强生医疗宣布其 OTTAVA™ 机器人手术系统的临床试验手术已顺利完成。手术由Erik Wilson医生主刀，他在赫尔曼纪念-德州医疗中心使用Ottava机器人完成了Roux-en-Y胃旁路手术。

Ottava手术机器人平台以其独特的设计和功能，旨在为手术干预提供无与伦比的灵活性和控制力。Ottava采用四臂设计，这种设计允许机械臂在不需要时可以收起放在手术台下，从而实现零占地面积，增加手术室空间并改善手术室流程。通过“双运动”功能，Ottava系统能够满足手术过程中的重要临床需求，例如在不中断手术的情况下重新定位患者。采用Ethicon仪器，提高设备精度和性能。Polyphonic™ 数字生态系统为Ottava手术机器人平台提供数据和先进见解，从而支持临床决策、学习和协作。这些特点使Ottava系统在手术机器人领域具有潜在的竞争优势，并且能够提供更优质的患者护理和手术结果。2024年11月12日，美国 FDA 已批准其Ottava手术机器人研究设备豁免（IDE）申请。



(图片来源：TechSci Research)
(来源：Med Robot)

七、论坛会议

1. 中国医学装备协会人工智能和医用机器人工作委员会成功举办系列学术活动

3月14日，在中国医学装备大会期间，两场聚焦人工智能与医用机器人领域的学术活动成功举办，为推动智慧医疗发展注入新动能。

3月14日上午，由中国医学装备协会人工智能和医用机器人工作委员会、中国信息通信研究院联合主办的“医学装备人工智能创新发展研讨会”在中国医学装备大会期间成功召开。会议围绕“智慧医疗和医疗大模型”，邀请来自政府部门、国际组织、高校、科研院所及企业的专家学者齐聚一堂，共话医学装备人工智能的创新发展路径。此次研讨会为医学装备人工智能领域的产学研合作提供了重要平台，促进了交流与对话，对新技术与医学装备的融合发展起到了积极作用。

3月14日下午，由中国医学装备协会人工智能和医用机器人工作委员会主办的“医用机器人创新融合论坛”在中国医学装备大会期间成功召开。本次论坛以“技能培训赋能医用机器人发展应用”为主题，邀请来自政府部门、医疗机构、高校、科研院所及企业的专家、学者，围绕医用机器人前沿技术、技能培训、发展趋势等热点话题展开深入探讨。论坛通过政策解读、技术分享、案例剖析及互动讨论，为医用机器人行业搭建了一个思想碰撞与合作交流的平台。随着技术创新与政策支持的持续推进，医用机器人将在提升医疗质量、推动医疗资源均衡化等方面发挥更大作用，助力健康中国建设。



2. 2025中国医学装备大会暨医学装备展览会在重庆成功举办

3月13-16日，2025中国医学装备大会暨医学装备展览会在重庆国际博览中心盛大举行。本届大会以“科技赋能，产业创新”为主题，多家企业展出了创新手术机器人相关产品，包括美敦力、精锋医疗、术锐机器人、思睿哲智能医疗、长木谷、智愈医疗、直观复星等。

美敦力展出了其中国智造的脊柱手术机器人MazorXC，美敦力康辉本土创新、本土质造的擎航EngineNav骨科手术导航系统、美敦力中国智造的NIM-Eclipse术中神经监测系统。强生医疗展出的MONARCH经自然腔道诊疗机器人，目前应用于肺结节和肺癌诊疗。精锋医疗®携自主研发的多孔、单孔腹腔镜和支气管镜三款手术机器人产品亮相大会，并在会上举行了精锋®支气管镜机器人CP1000发布仪式。术锐机器人携其术锐蛇形臂单孔机器人参加展会。思睿哲医疗康多机器人®推出了配备开放式、多屏幕医生控制台的四臂系统腹腔镜手术机器人SR2000。长木谷医疗科技公司携其ROPA-KNEE人工智能膝关节手术机器人、ROPA-HIP人工智能髋关节手术机器人参加此次展会。微创机器人发布了图迈®单孔腹腔镜手术机器人，图迈®多孔腹腔镜手术机器人、蜻蜓三维电子腹腔镜内窥镜、鸿鹄骨科手术机器人、R-ONE血管介入手术机器人也在大会亮相。直观复星展示了国产达芬奇 Xi 手术系统及其生态圈产品，如达芬奇 SimNow 模拟器、达芬奇高级器械、达芬奇延长寿命器械等以及Ion 支气管导航操作控制系统。瑞龙外科发布了海山一®腔镜手术机器人。



(来源：Med Robot)

3. 国家高性能医疗器械战略发展智库论坛在深圳举办

3月29日，由国家高性能医疗器械创新中心主办的高性能医疗器械战略发展智库论坛暨2024年度创新发展报告发布仪式在中国科学院深圳先进技术研究院成功举办。论坛上，“高性能医疗器械创新发展战略研究中心”正式揭牌成立，《高性能医疗器械2024年度创新发展报告》重磅发布。

为系统提升智库建设水平与行业引领能力，国创中心发起成立的“高性能医疗器械创新发展战略研究中心”在本次论坛上正式揭牌，并为顾东风院士、姜保国院士、韩金祥教授、樊瑜波教授等战略研究中心顾问专家颁发聘书。该中心将深度整合高端智力资源，构建“战略研究-决策支撑-产业赋能”的闭环服务体系，为培育国际一流医疗器械产业集群提供专业智库支撑。活动现场重磅发布了《高性能医疗器械2024年度创新发展报告》。该报告对2024年医疗器械行业政策法规、产业态势、科技创新、资本动态进行了全景式、专业化的剖析总结，系统梳理了全球医疗器械产业技术趋势，剖析了我国在医学影像、体外诊断、先进治疗、植入器械和生物医用材料、康复和健康信息五个领域的技术创新突破、前沿技术进展，旨在继续为高性能医疗器械行业高质量发展贡献智慧和力量。



(来源：国家高性能医疗器械创新中心)

4. 上海市柔性医疗机器人重点实验室揭牌

4月8日，以“智慧医疗”为主题的2025CMEF机器人与智慧医疗高峰论坛在国家会展中心（上海）举行。会上，上海市柔性医疗机器人重点实验室正式揭牌。该实验室依托上海市同仁医院和上海交通大学医疗机器人研究院建设，由英国皇家工程院院士、上海交通大学医疗机器人研究院创始院长杨广中担任主任。实验室立足于多学科领域创新交叉融合，以复杂的生命体作为切入点，开展新型材料、柔性驱动、AI和智能化、仿生与生物混合等关键核心技术的科技攻关，面向重要健康问题，研发普惠化、智能化的基层可推广的新型医疗机器人产品。

实验室将链接临床、基础科研、工程技术的发展与产业化过程打造三大平台：创新技术平台、临床应用平台和产业转化平台，加强国际合作交流，组建一批具有国际影响力的科技人才队伍，多方联动，实现“产-学-研-医-用”生态链协同，推动柔性医疗机器人领域的原始创新发展，促进精准诊疗与健康管理范式的提质升级，培育发展新质生产力，助力上海国际科技创新中心建设。



(来源：上海科技)